

Draft Setup: Lemme 45

Charles EDOU NZE

Independent Researcher

September 25, 2026

Cadre Symbolique et Typage (Symbolic Framework and Typing)

- $s = \sigma + it$: Variable complexe canonique, avec domaine restreint à la bande critique $0 < \sigma < 1$.
- G : Groupe cyclique p -primaire restreint agissant sur les directions spéciales (Belfiori-Ghidelli).
- $\mathcal{E}$: Module équivariant l -adique **strictement compact et à ramification modérée**, paramétrant les configurations asymétriques des directions spéciales.
- $\Re(s) = 1/2$: La seule direction invariante sous l'action du groupe de Galois profini sur le motif associé, sous condition de restriction modérée.
- $\delta > 0$: Déviation asymétrique hypothétique par rapport à l'axe critique $\Re(s) = 1/2$, encodée comme une configuration de directions spéciales.
- Obstruction d'Équivariance de Gabber : La rigidité cohomologique étale qui interdit la torsion non-cyclique dans le pinceau, s'appliquant de manière stricte sous l'hypothèse de compacité l -adique.

Énoncé du Lemme 45 (Statement of Lemma 45)

[FR] Version Française

Lemme 45. Sous l'action d'un groupe cyclique p -primaire restreint et en imposant une condition de stricte compacité l -adique avec ramification modérée sur le module équivariant $\mathcal{E}$, toute déviation asymétrique $\delta > 0$ par rapport à l'axe $\Re(s) = 1/2$ correspond à une configuration non triviale de directions spéciales dans le plan fini. La présentation équivariante de Gabber démontre qu'une telle configuration force l'émergence d'une torsion non-cyclique dans la cohomologie étale du pinceau motivique. Cette torsion viole structurellement

le théorème de densité arithmétique. L'axe de symétrie $\Re(s) = 1/2$ est par conséquent la seule direction d'annulation algébriquement autorisée.

[EN] English Version

Lemma 45. Under the action of a restricted cyclic p -primary group and by imposing a condition of strict l -adic compactness with tame ramification on the equivariant module $\mathcal{E}$, any asymmetric deviation $\delta > 0$ from the $\Re(s) = 1/2$ axis corresponds to a non-trivial configuration of special directions in the finite plane. The equivariant Gabber presentation demonstrates that such a configuration forces the emergence of a non-cyclic torsion within the étale cohomology of the motivic pencil. This torsion structurally violates the arithmetic density theorem. The axis of symmetry $\Re(s) = 1/2$ is therefore the only algebraically permitted direction of vanishing.